Grille d'évaluation chiffrée et Corrigé détaillé

Total : 20 points

Session Mars 2027 • Bac Blanc Mathématiques

Durée : 4 heures • Calculatrice autorisée

Exercice	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Total
Thème	Analyse et Suites	Géométrie espace	Probabilités	Fonctions	—
Barème	4 points	5 points	6 points	5 points	**20 points**

Réf.	Compétence / Question	Corrigé détaillé & critères d'évaluation	Barème
Exercice 1 • Analyse et suites numériques		**4 points**	
1.1.a	**Calculs de termes u_1 et u_2**	• (0,25) $u_1 = f(0) = \frac{3(0)+1}{0+3} = \frac{1}{3}$. • (0,25) $u_2 = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3(1/3)+1}{1/3+3} = \frac{2}{10/3} = \frac{3}{5}$.	0,50
1.1.b	**Preuve par récurrence**	• (0,25) Initialisation : $u_0 = 0$ donc $0 \le u_0 \le 3$ (vrai). • (0,50) Hérédité : Supposons $0 \le u_n \le 3$. f est croissante sur $[0;3]$ donc $f(0) \le f(u_n) \le f(3)$. Or $f(0) = 1/3 \ge 0$ et $f(3) = 10/6 = 5/3 \le 3$. Donc $0 \le u_{n+1} \le 3$. • (0,25) Conclusion : La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.	1,00
1.2.a	**Variations de la fonction f**	• (0,50) $f'(x) = \frac{3(x+3)-1(3x+1)}{(x+3)^2} = \frac{3x+9-3x-1}{(x+3)^2} = \frac{8}{(x+3)^2}$. Pour tout $x \in [0;3]$, $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante sur $[0;3]$.	0,50
1.2.b	**Expression de $u_{n+1} - u_n$**	• (0,50) $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n+1}{u_n+3} - u_n = \frac{3u_n+1-u_n^2-3u_n}{u_n+3} = \frac{1-u_n^2}{u_n+3} = \frac{(1-u_n)(1+u_n)}{u_n+3} = \frac{(3-u_n)(1+u_n)}{u_n+3}$.	0,50
1.2.c	**Sens de variation de (u_n)**	• (0,50) Puisque $0 \le u_n \le 3$, on a $3 - u_n \ge 0$, $1 + u_n > 0$ et $u_n + 3 > 0$. Donc $u_{n+1} - u_n \ge 0$. La suite (u_n) est donc croissante.	0,50
1.3	**Convergence et limite**	• (0,25) (u_n) est croissante et majorée par 3, donc elle converge vers ℓ par le théorème de convergence monotone. • (0,25) Par continuité de f, $\ell = \frac{3\ell+1}{\ell+3} \implies \ell(\ell+3) = 3\ell+1 \implies \ell^2 = 1$. • (0,25) Comme $u_n \ge 0$, $\ell \ge 0$, donc $\ell = 1$.	0,75
Exercice 2 • Géométrie dans l'espace		**5 points**	
2.1.a	**Non-alignement des points**	• (0,50) $\overrightarrow{AB}(2\,;-2\,;1)$ et $\overrightarrow{AC}(0\,;2\,;-1)$. Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc A, B, C ne sont pas alignés et définissent un plan.	0,50
2.1.b	**Orthogonalité de $\vec{n}$**	• (0,25) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 1(2) + 1(-2) + 2(1) = 0$. • (0,25) $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 1(0) + 1(2) + 2(-1) = 0$. Donc $\vec{n}$ est normal au plan (ABC).	0,50
2.1.c	**Équation du plan (ABC)**	• (0,50) $x + y + 2z + d = 0$. En passant par $A(1;2;1)$: $1 + 2 + 2(1) + d = 0 \implies d = -5$. Équation : $x + y + 2z - 5 = 0$.	0,50
2.2.a	**Direction de (AD)**	• (0,50) $\overrightarrow{AD}(1\,;0\,;2)$. Le vecteur directeur $\overrightarrow{AD}$ n'est pas colinéaire au vecteur normal $\vec{n}(1\,;1\,;2)$, donc (AD) n'est pas orthogonale au plan (ABC).	0,50
2.2.b	**Représentation paramétrique**	• (0,50) $(AD) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 1 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.	0,50

Réf.	Compétence / Question	Corrigé détaillé & critères d'évaluation	Barème
2.2.c	**Coordonnées du projeté H**	• (0,50) En injectant la droite dans l'équation du plan : $(1+t)+2+2(1+2t)-5=0 \implies 5t=0 \implies t=0$. Donc $H=A(1\,;2\,;1)$.	0,50
2.3	**Distance et volume**	• (0,25) Distance D à $(ABC)=AH=\sqrt{(2-1)^2+(2-2)^2+(3-1)^2}=\sqrt{5}$. • (0,50) Aire de $ABC=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|=\sqrt{5}$. • (0,25) Volume $=\frac{1}{3}\times$ Aire $\times$ hauteur $=\frac{5}{3}$.	1,00
Exercice 3 • Probabilités		**6 points**	
3.1	**Arbre pondéré**	• (0,50) Arbre à deux niveaux : C (0,9) et $\bar{C}$ (0,1) ; sachant C, T (0,95) et $\bar{T}$ (0,05) ; sachant $\bar{C}$, T (0,02) et $\bar{T}$ (0,98).	0,50
3.2.a	**Probabilité $P(C\cap T)$**	• (0,50) $P(C\cap T)=P(C)\times P_C(T)=0,9\times 0,95=0,855$.	0,50
3.2.b	**Probabilité totale de T**	• (0,50) $P(T)=P(C\cap T)+P(\bar{C}\cap T)=0,855+0,1\times 0,02=0,875$.	0,50
3.3	**Probabilité conditionnelle $P_T(\bar{C})$**	• (0,50) $P_T(\bar{C})=\frac{P(\bar{C}\cap T)}{P(T)}=\frac{0,002}{0,875}=\frac{2}{875}\approx 0,002\,29\approx 0,002$.	0,50
3.4.a	**Valeurs de X**	• (0,50) Si accepté : $25-10=15$ €. Si refusé : -10 €. $X(\Omega)=\{-10\,;15\}$.	0,50
3.4.b	**Loi de probabilité de X**	• (0,50) $P(X=15)=0,875$; $P(X=-10)=0,125$.	0,50
3.4.c	**Espérance mathématique**	• (0,50) $E(X)=15\times 0,875+(-10)\times 0,125=11,875$ €. Bénéfice moyen de 11,875 € par composant.	0,50
3.5.a	**Loi binomiale de Y**	• (0,50) 50 épreuves indépendantes de Bernoulli de paramètre $p=0,9$. Y suit $\mathscr{B}(50\,;0,9)$.	0,50
3.5.b	**Calcul de $P(Y\geq 48)$**	• (0,50) $P(Y\geq 48)=P(Y=48)+P(Y=49)+P(Y=50)\approx 0,032$.	1,00
Exercice 4 • Fonctions, logarithme et convexité		**5 points**	
4.1.a	**Limites de g en 0 et $+\infty$**	• (0,50) $\lim_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.	0,50
4.1.b	**Variations de g**	• (0,50) $g'(x)=2x+\frac{1}{x}>0$ sur $]0;+\infty[$, donc g est strictement croissante.	0,50
4.1.c	**Bijection et encadrement α**	• (0,50) Par le corollaire du TVI, $g(x)=0$ admet une unique solution $\alpha\approx 0,65$.	0,50
4.1.d	**Signe de $g(x)$**	• (0,50) $g(x)\leq 0$ sur $]0;\alpha]$ et $g(x)\geq 0$ sur $[\alpha;+\infty[$.	0,50
4.2.a	**Limite de f en 0**	• (0,50) $\lim_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$. Asymptote verticale d'équation $x=0$.	0,50
4.2.b	**Limite en $+\infty$ et asymptote**	• (0,50) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ et $\Delta\ :\ y=x$ est asymptote oblique en $+\infty$.	0,50
4.2.c	**Expression de $f'(x)$**	• (0,50) $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$.	0,50
4.2.d	**Variations de f**	• (0,50) f est décroissante sur $]0;\alpha]$ et croissante sur $[\alpha;+\infty[$.	0,50
4.2.e	**Point d'inflexion et tangente**	• (0,50) $f''(x)=\frac{3x-2\ln(x)}{x^3}$, annulation en x_0 donnant le point d'inflexion I et la tangente $\mathscr{T}$.	0,50
		TOTAL GÉNÉRAL	**20 pts**